药品生产质量管理规范（GMP）单词手册

版本	日期	说明
初稿	2026/11/04	按岗位模块整理：QA/QC/分析/制造/验证/工艺转移/注册 + 细分模块 + NMPA/FDA 全流程 + GMP + PMP
第二版	2026/11/04	按药品全生命周期流程重排章节，吸收细化术语表，并单列跨流程支撑体系

前言

本书是给制药行业从业者的一本专业英语词库。它不是词典，而是按「药品全生命周期的真实生产流程」编排的双语术语表——从研发处方做起，一路走到上市流通和上市后警戒，把每个环节的英文术语归到它真正发生的位置。

编排主线是一条流程链：

1. 研发与处方开发 → 2. 非临床研究 GLP → 3. 临床事务 GCP（临床期药物警戒启动） → 4. 注册申报 RA → 5. 技术转移 → 6. 建厂工程 → 7. 计算机化系统验证 CSV → 8. 验证与确认 V&Q → 9. 分析实验室（方法验证） → 10. 生产制造 → 11. 质量控制 QC（检验） → 12. 质量保证 QA（放行） → 13. 包装 → 14. 稳定性研究 → 15. 上市流通 → 16. 上市后药物警戒 PV。

第六部分再把贯穿全程的支撑体系单列：GxP 合规基础、文档管理、EHS、CAPA 与审计检查、PMP 项目管理。

读法建议：先把自己岗位所在的环节读透，再顺着流程前后各翻一章，理解上一环节交给你的「输入」和你要交给下一环节的「输出」。跨流程的词（如 CAPA、偏差、变更控制、风险评估）会在多个章节以「详见」指针出现，说明它横跨多个环节，值得优先记。

全文约定

一、名词的行业习惯

监管与法规术语（NDA、IND、eCTD、DMF 等）沿用英文缩写为通行表达，正文中直接使用缩写，不另造中文；缩写首次出现处已给出全称。同一概念在中美语境异名时（如中国「药品注册证」与美国「NDA/BLA」），分列两条并互见。

二、范围边界

本书收术语与高频短语，不收完整句子模板与法规条文翻译。法规原文应以 NMPA 官网、FDA、EMA、ICH 正式文本为准；词意以本书为速查，不替代法规解读。

目录

第一部分 研发与临床 5

第一章 研发与处方开发 6

第二章 非临床研究 GLP 7

第三章 临床事务 GCP 8

第二部分 注册申报与技术转移 10

第四章 注册申报 RA 11

第五章 技术转移 TT 15

第三部分 工程设施、验证与分析 16

第六章 建厂工程与设施 17

第七章 计算机化系统验证 CSV 19

第八章 验证与确认 V&Q 21

第九章 分析实验室 Analytical 22

第四部分 生产制造与质量放行 24

第十章 生产制造 25

第十一章 质量控制 QC 27

第十二章 质量保证 QA 28

第十三章 包装 30

第十四章 稳定性研究 31

第五部分 流通与上市后 32

第十五章 供应链与上市流通 33

第十六章 上市后药物警戒 PV 34

第六部分 跨流程支撑体系 35

第十七章 GxP 合规基础体系 36

第十八章 文档管理 38

第十九章 EHS 环境健康安全 39

第二十章 CAPA 与审计检查 40

第二十一章 PMP 制药项目管理 41

第一部分 研发与临床

第一章 研发与处方开发

研发是整个生命周期的起点：把候选化合物做成能审批、能生产、能上市的处方。这一章收处方开发到小试中试的常用词。

表 1-1　研发与处方开发词

英文	缩写	中文	说明
Research and Development / Formulation	R&D	研发与处方开发	处方开发、小试中试的全过程
Active Pharmaceutical Ingredient	API	原料药/药物活性成分	活性药物成分
Excipient	—	辅料	填充剂、粘合剂等非活性成分
Pre-formulation	—	处方前研究	处方开发前期研究
Compatibility study	—	相容性研究	原料与包材、辅料的相容性研究
Prototype	—	样品/处方原型	试验样品
Bench scale	—	小试	实验室小规模试验
Pilot scale	—	中试	放大的试验批次

第二章 非临床研究 GLP

非临床研究在动物和体外模型上验证安全性与药理活性，为进入人体试验铺路。规范依据 GLP。

表 2-1　非临床研究 GLP 词

英文	缩写	中文	说明
Good Laboratory Practice	GLP	药物非临床研究质量管理规范	药理毒理动物实验遵循的规范
Nonclinical Study	—	非临床研究	药理毒理研究
Toxicology Study	—	毒理学研究	评估药物毒性的研究
Pharmacokinetics	PK	药代动力学	药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄
Pharmacodynamics	PD	药效学	药物对机体的作用与机制
No Observed Adverse Effect Level	NOAEL	未观察到有害作用水平	毒理中未见有害作用的最高剂量
Maximum Tolerated Dose	MTD	最大耐受剂量	动物可耐受的最高剂量
Test Facility	—	试验机构	承担 GLP 研究的机构
Study Director	—	研究负责人	单项研究的技术责任人

第三章 临床事务 GCP

临床阶段用人体试验确证安全有效。规范依据 GCP；临床试验用药生产也受 GMP 约束。

表 3-1　临床事务与 GCP 词

英文	缩写	中文	说明
Clinical Affairs	—	临床事务	临床试验相关事务
Good Clinical Practice	GCP	药物临床试验质量管理规范	人体临床试验遵循的规范
Investigational Medicinal Product	IMP	临床试验用药品	临床供样
Clinical Trial	—	临床试验	人体试验
Clinical Trial Application	CTA	临床试验申请	国内、欧盟临床申请
Clinical Study Report	CSR	临床试验报告	临床试验总结报告
Study Protocol	—	研究方案/试验方案	临床试验的设计与执行文件
Informed Consent	—	知情同意	受试者知情并同意
Investigator	—	研究者	主持/实施试验的人
Sponsor	—	申办方	发起并负责试验的一方
Randomization	—	随机化	随机分组
Blinding / Double-blind	—	设盲/双盲	隐藏分组信息以防偏倚
Phase I / II / III / IV	—	I/II/III/IV 期	临床分期

药物警戒并非上市后才开始——临床试验期间就须监测与上报安全性。这一段收临床期的安全性监测词，上市后持续运行的部分见第十六章。

表 3-2　临床期药物警戒词

英文	缩写	中文	说明
Clinical Safety	—	临床安全性	试验期间的安全性监测
Adverse Event	AE	不良事件	用药后出现的不良医学事件
Serious Adverse Event	SAE	严重不良事件	致死/危及生命/住院等严重事件
Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction	SUSAR	可疑非预期严重不良反应	须加速上报的安全事件

英文	缩写	中文	说明
Development Safety Update Report	DSUR	研发期安全性更新报告	研发阶段定期安全报告
Expedited Reporting	—	快速报告	SAE/SUSAR 的法定快速报告
Data and Safety Monitoring Board	DSMB	数据与安全监查委员会	独立监查试验安全性数据的机构

第二部分 注册申报与技术转移

第四章 注册申报 RA

注册事务把研发数据组织成申报资料，对接监管机构，走完申报、审评、核查、批准全流程，并维护上市后生命周期。这章按「机构 → 递交 → 审评 → 核查 → 批准 → 上市后变更」的顺序收词。

表 4-1　监管机构与申报路径词

英文	缩写	中文	说明
National Medical Products Administration	NMPA	国家药品监督管理局	中国药监
Center for Drug Evaluation	CDE	药品审评中心	NMPA 药品技术审评
Center for Food and Drug Inspection	CFDI	食品药品审核查验中心	负责注册核查、GMP 飞行检查
U.S. Food and Drug Administration	FDA	美国食品药品监督管理局	美国药监
Center for Drug Evaluation and Research	CDER	FDA 药品评价与研究中心	化药、小分子药审评
Center for Biologics Evaluation and Research	CBER	FDA 生物制品评价与研究中心	疫苗、细胞、血液制品
Office of Regulatory Affairs	ORA	FDA 监管事务办公室	FDA 现场核查执行
New Drug Application	NDA	新药上市申请	FDA 新药上市
Abbreviated New Drug Application	ANDA	仿制药上市申请	FDA 仿制药
Biologics License Application	BLA	生物制品许可申请	FDA 生物药
Investigational New Drug	IND	临床试验申请	FDA 临床申请
Supplemental New Drug Application	sNDA	补充新药申请	已上市 NDA 变更补充
Supplemental ANDA	sANDA	补充仿制药申请	已上市 ANDA 变更补充
Drug Registration Classification	—	药品注册分类	化药注册分类（1/2/3/4 类等）
Innovative Drug	—	创新药	具有新结构、新靶点的药
Generic Drug	—	仿制药	与原研药等效的仿制产品

表 4-2　申报资料与结构词

英文	缩写	中文	说明
Chemistry, Manufacturing and Controls	CMC	药学研究资料	申报核心药学模块
Common Technical Document	CTD	通用技术文档	国际通用申报资料结构
electronic Common Technical Document	eCTD	电子通用技术文档	电子申报格式
Quality Overall Summary	QOS	质量综述	CTD 模块 2 综述
Drug Master File	DMF	药物主文件	API、辅料供应商提交给 FDA
Active Substance Master File	ASMF	原料药主文件	欧盟原料药主文件
Certificate of Suitability	CEP	欧洲药典适用性证书	EDQM 证书
Prescribing Information	PI	处方信息/说明书	FDA 药品说明书
Package Insert	—	说明书	详见 第十三章 包装
Regulatory Affairs	RA	注册事务/法规事务	注册申报与法规合规职能

表 4-3　申报提交与受理词

英文	缩写	中文	说明
Submission	—	申报提交/递交	资料提交里程碑
Filing	—	提交/备案	使申请正式立卷的动作
Acceptance / Acceptance Letter	—	受理/受理通知书	CDE、FDA 受理
Filing Review	—	形式审查	检查资料完整性
Refuse to File	RTF	拒绝受理	FDA 资料不合格退回
Technical Review	—	技术审评	审评核心阶段
PDUFA Date	—	PDUFA 目标日期	FDA 法定审评截止里程碑
Priority Review	—	优先审评	FDA 六个月审评周期
Standard Review	—	标准审评	FDA 十个月审评周期
Accelerated Approval	—	加速批准	FDA 附条件加速上市
Breakthrough Therapy Designation	BTD	突破性疗法认定	FDA 通道
Fast Track Designation	FTD	快速通道认定	FDA 通道

英文	缩写	中文	说明
Orphan Drug Designation	OD D	孤儿药认定	FDA 罕见药通道
Rolling Review	—	滚动审评	分批提交资料审评
Complete Response Letter	CRL	完整回复函	FDA 重大发补、不予批准
Information Request	IR	信息征询	FDA 一般性问询
Response to CR / Response to Qs	—	发补回复资料	回复审评问题包
Rejection	—	驳回/不予批准	审评不通过
Benefit-Risk Assessment	—	获益风险评估	审评核心评估项

表 4-4　核查与批准词

英文	缩写	中文	说明
Pre-approval Inspection	PAI	上市前批准核查	FDA 获批前 GMP 核查
Registration Inspection	—	注册核查	NMPA 注册配套现场核查
GMP Inspection	—	GMP 检查	官方 GMP 现场检查
For-cause Inspection	—	有因核查	风险触发的突击核查
Routine Inspection	—	常规检查	计划性检查
Unannounced Inspection	—	飞行检查/不预先通知检查	突击检查
Form 483	—	FDA 483 缺陷表	核查当场缺陷清单
Inspectional Observation	—	核查缺陷	检查发现项
Response to 483	—	483 回复报告	缺陷整改回复
Establishment Inspection Report	EIR	工厂核查报告	FDA 正式核查报告
No Action Indicated	NAI	无需采取监管措施	FDA 核查最优结论
Voluntary Action Indicated	VAI	建议企业主动整改	无强制处罚
Official Action Indicated	OAI	需要官方采取监管措施	严重缺陷，影响获批
Warning Letter	—	警告信	FDA 严重违规公开函
Approval Letter	—	批准信	获批文件
Marketing Authorization	MA	上市许可	药品上市许可

英文	缩写	中文	说明
Marketing Authorization Holder	MAH	药品上市许可持有人	国内持有人制度
Drug Registration Certificate	—	药品注册证书	NMPA 获批证书
Conditional Approval	—	附条件批准	CDE 附条件批准

表 4-5　上市后变更与维护词

英文	缩写	中文	说明
Variation	—	注册变更	国内、EMA 注册变更
Prior Approval Supplement	PAS	预先批准补充	FDA 高风险变更，获批后方执行
Changes Being Effected	CBE	生效后报备补充	中等风险变更
CBE-30	CBE-30	30 天报备补充	CBE 三十天自动生效类
Annual Report	—	年度报告	FDA 上市后年度报送
Supplemental NDA / ANDA	sNDA / sANDA	补充申请	已上市产品的变更补充
Risk Evaluation and Mitigation Strategy	REMS	风险评估和缓解策略	详见 第十六章 上市后药物警戒 PV
Post-marketing Requirement	PMR	上市后要求	FDA 要求的上市后研究
Renewal	—	再注册/续期	上市许可到期后的延续

第五章 技术转移 TT

技术转移把成熟工艺从研发/老厂搬到生产厂，核心是知识转移与差距分析。

表 5-1　技术转移词

英文	缩写	中文	说明
Technology Transfer	TT	技术转移	研发转产、工厂间转移
Technology Transfer File	TTF	技术转移文件	技术转移包
Source site	—	转出方	输出工艺的工厂
Receiving site	—	接收方	接收工艺的工厂
Critical Process Parameter	CPP	关键工艺参数	详见 第十七章 GxP 合规基础体系
Critical Quality Attribute	CQA	关键质量属性	详见 第十七章 GxP 合规基础体系
Process knowledge	—	工艺知识	工艺原理、边界知识
Gap Analysis	—	差距分析	找出转出方与接收方的设备、能力差异
Comparability	—	可比性	转移前后产品质量的可比程度
Scale-up	—	放大	从实验室到生产的规模放大
Engineering Batch	—	工程批	熟悉设备工艺的非注册批
Demonstration Batch	—	演示批/验证批	转移后证明工艺达标的批次
Registration Batch	—	注册批	支持注册申报的数据批
Stability Batch	—	稳定性批	投入稳定性考察的批
Commercial Batch	—	商业批/上市批	商业规模生产的批
Transfer Protocol / Report	—	转移方案/转移报告	规定并记录转移的文件
Readiness Assessment	—	就绪性评估	转移前确认接收方准备就绪

第三部分 工程设施、验证与分析

第六章 建厂工程与设施

建厂工程把厂房、洁净室、公用系统建起来，是生产的「地基」。HVAC、纯化水、注射用水、压差控制都在这一章。

表 6-1　工程设施与公用系统词

英文	缩写	中文	说明
Engineering & Facility	—	工程与设施	洁净厂房、公用工程
Heating, Ventilation and Air Conditioning	HVAC	暖通空调	洁净区温湿度、压差控制
Air Handling Unit	AHU	空气处理机组	洁净空调机组
Cleanroom	—	洁净室	A/B/C/D 级洁净区域
Classification	—	洁净等级	A/B/C/D 洁净分级
Water for Injection	WFI	注射用水	制药高等级用水
Purified Water	PW	纯化水	普通工艺用水
Reverse Osmosis	RO	反渗透	纯化水预处理核心技术
Clean Steam	—	纯蒸汽	用于灭菌的蒸汽
Compressed Air	—	压缩空气	气动与吹扫用气源
Nitrogen	—	氮气	惰性保护与包装用气
Pressure Differential	—	压差	洁净区各级间的压力梯度
Air Changes Per Hour	ACH	换气次数	每小时换气次数，洁净度指标
High-Efficiency Particulate Air	HEPA	高效过滤器	对亚微米颗粒的高效末端过滤
Airlock	—	气闸/缓冲间	控制污染传入的缓冲间
Pass Box	—	传递窗	物料传递的窗口
Clean-in-place	CIP	在位清洗	不拆机自动清洗
Steam-in-place	SIP	在位灭菌	不拆机蒸汽灭菌
Preventive Maintenance	PM	预防性维护	计划性保养
Calibration	—	校准	器具、仪表与标准的比对调整
Commissioning	—	调试/试运行	设备安装后的调试
Factory Acceptance Test	FAT	工厂验收测试	设备出厂前在厂家做的测试

英文	缩写	中文	说明
Site Acceptance Test	SAT	现场验收测试	设备到厂安装后现场测试

第七章 计算机化系统验证 CSV

CSV 管的是「数字资产」：LIMS、MES、ERP 等 GxP 系统，以及背后的数据完整性（DI）。ALCOA 原则要背。

表 7-1　计算机化系统验证词

英文	缩写	中文	说明
Computerized System Validation	CSV	计算机化系统验证	LIMS、MES、ERP 等 GxP 系统验证
User Requirement Specification	URS	用户需求规范	CSV 项目起点
Audit Trail	—	审计追踪	电子记录操作日志
Electronic Signature	—	电子签名	电子记录合规签名
Laboratory Information Management System	LIMS	实验室信息管理系统	实验室数据管理
Manufacturing Execution System	MES	制造执行系统	车间生产执行、批记录
Enterprise Resource Planning	ERP	企业资源计划	物料、库存、财务
Electronic Batch Record	EBR	电子批记录	电子化的批生产记录
Electronic Document Management System	EDMS	电子文档管理系统	详见 第十八章 文档管理
Distributed Control System	DCS	集散控制系统	分布式工艺控制
Programmable Logic Controller	PLC	可编程逻辑控制器	设备自动化控制单元
System Life Cycle	—	系统生命周期	从需求到退役的全过程
Disaster Recovery	DR	灾难恢复	系统故障后的数据与功能恢复
Backup / Restore	—	备份/还原	数据的复制保存与恢复
Access Control	—	权限控制	限制系统访问权限

表 7-2　数据完整性（ALCOA）词

英文	缩写	中文	说明
Data Integrity	DI	数据完整性	数据准确、完整、一致、可追溯
Attributable	—	可归属	数据可追溯到产生它的人和来源（A）
Legible	—	清晰可读	数据永久可读（L）

英文	缩写	中文	说明
Contemporaneous	—	同步记录	操作发生时即时记录（C）
Original	—	原始	保留原始记录/真本（O）
Accurate	—	准确	数据真实无误（A）
Complete	—	完整	无遗漏，含修正前后（ALCOA+的 C）
Consistent	—	一致	时间顺序等前后一致（+C）
Enduring	—	持久	在保存期内持续可读（+E）
Available	—	可获取	需查验时随时可取得（+A）
Raw Data	—	原始数据	最初始的记录
Metadata	—	元数据	描述数据的数据（如时间戳、操作人）
Good Documentation Practice	GDocP	良好文件记录规范	详见 第十八章 文档管理
Falsification	—	数据造假	伪造或篡改数据，监管零容忍
Gap	—	缺口/缺陷	与要求的差距
Remediation	—	整改	针对缺口的纠正行动

第八章 验证与确认 V&Q

验证（Validation）关注「工艺是否稳定」，确认（Qualification）关注「设备/系统是否达标」。IQ/OQ/PQ 是设备确认的三大阶段。

表 8-1　验证与确认词

英文	缩写	中文	说明
Validation & Qualification	V&Q	验证与确认	IQ/OQ/PQ、工艺验证、清洁验证
Installation Qualification	IQ	安装确认	设备安装阶段确认
Operational Qualification	OQ	运行确认	设备运行参数确认
Performance Qualification	PQ	性能确认	产品负载下性能确认
Process Validation	PV	工艺验证	商业化工艺持续稳定验证
Cleaning Validation	CV	清洁验证	设备残留清洁验证
Protocol	—	验证方案	验证执行依据文件
Validation Report	—	验证报告	验证总结交付物
Risk Assessment	—	风险评估	制药全流程风险识别评估
Traceability Matrix	—	可追溯矩阵	需求、测试、偏差追溯
User Requirement Specification	URS	用户需求说明	详见 第七章 计算机化系统验证 CSV
Design Qualification	DQ	设计确认	证明设计符合用户需求的确认
Validation Master Plan	VMP	验证主计划	统筹全厂验证项目的纲领文件
Sterilization Validation	—	灭菌验证	证明灭菌程序的有效性与重现性
Analytical Method Validation	—	分析方法验证	证明方法适合预期用途，验证参数见 第九章 分析实验室 Analytical
Continued Process Verification	CPV	持续工艺确认	工艺验证生命周期第三阶段
Revalidation	—	再验证	变更或定期后的重复验证
Worst Case	—	最差条件	最具挑战性的条件组合
Acceptance Limit	—	接受限度	验证结果必须满足的限值

第九章 分析实验室 Analytical

分析方法必须先开发、验证完毕，才能支撑后续 QC 检验与工艺验证的取样检测——它是生产的前置技术支撑。这一章收分析方法开发与验证、以及支撑检验的分析仪器。

表 9-1　分析方法开发与验证词

英文	缩写	中文	说明
Analytical / Analytical Laboratory	—	分析/分析实验室	方法开发、方法验证、检测的承接部门
Method Development	—	方法开发	建立检验方法的阶段
Method Validation	—	方法验证	证明方法适合预期用途的一系列试验
Specificity	—	专属性	方法区分目标物与杂质的能力
Accuracy	—	准确度	测定值与真值的接近程度
Precision	—	精密度	多次测定结果的一致程度
Repeatability	—	重复性	同条件下短时间内的精密度
Intermediate Precision	—	中间精密度	不同日/人/仪器间的精密度
Reproducibility	—	重现性	实验室间的精密度
Linearity	—	线性	响应随浓度成线性关系的范围
Range	—	范围	准确度与精密度都达标的浓度区间
Limit of Detection	LOD	检测限	能检出但不必定量的最低量
Limit of Quantitation	LOQ	定量限	能准确定量的最低量
Robustness	—	耐用性	微小波动下方法保持稳定的能力

表 9-2　分析仪器词

英文	缩写	中文	说明
High-Performance Liquid Chromatography	HPLC	高效液相色谱	制药检验最常用的分离定量手段
Ultra-Performance Liquid Chromatography	UPLC	超高效液相色谱	更高柱效、更快的高压液相

英文	缩写	中文	说明
Gas Chromatography	GC	气相色谱	用于挥发性组分与残留溶剂
Mass Spectrometry	MS	质谱	按质荷比分离检测，常与色谱联用
Liquid Chromatography – Tandem MS	LC-MS/MS	液质联用	痕量定量与结构确认
Ultraviolet-Visible Spectroscopy	UV-Vis	紫外可见分光光度法	依据吸光度定量的常规手段
Infrared Spectroscopy	IR	红外光谱	官能团鉴别
Nuclear Magnetic Resonance	NMR	核磁共振	结构确证与定量
Karl Fischer Titration	KF	卡尔费休滴定/水分测定	专用于水分测定
Inductively Coupled Plasma – MS	ICP-MS	电感耦合等离子体质谱	元素杂质测定首选
Analytical Balance	—	分析天平	高精度称量设备
Chromatogram	—	色谱图	色谱分离记录的图谱
Retention Time	RT	保留时间	组分注入到出峰的时间
System Suitability Test	SST	系统适用性试验	检验前证明色谱系统达标
Calibration Curve	—	标准曲线	浓度与响应的关系曲线

第四部分 生产制造与质量放行

第十章 生产制造

生产制造是流程链的「落地」环节：配料、制粒、压片、灌装等工序，以及贯穿各批的批管理与物料管理。

表 10-1　批管理与生产流程词

英文	缩写	中文	说明
Manufacturing	—	制造/生产	配料、制粒、压片、灌装等生产工序
Batch	—	批	一次限定投料产出的均一产品
Batch Number / Lot Number	—	批号	唯一标识某批的编号
Batch Record	—	批生产记录	详见 第十八章 文档管理
Master Batch Record	MBR	主批生产记录	批记录的模板
Dispensing	—	配料/称量	按处方称取各物料
Line Clearance	—	清场	换批前清除上批残留
Granulation	—	制粒	将粉体造粒改善流动性
Blending	—	混合/总混	多组分均匀混和
Compression	—	压片	粉末压成片剂
Coating	—	包衣	片剂表面包覆
Capsule Filling	—	胶囊充填	物料充入胶囊壳
Filling	—	灌装	液体、无菌制剂的灌装
In-process Control	IPC	中间过程控制/中控	生产过程中设点的快速检测
Yield	—	收率	实际产出占理论投料的百分比
Material Balance	—	物料平衡	投入与产出的量守恒核对
Hold Time	—	存放时限	中间物料可存放的最长时间

表 10-2　剂型相关词

英文	缩写	中文	说明
Dosage Form	—	剂型	药物的给药形态
Tablet	—	片剂	压制固体剂型

英文	缩写	中文	说明
Capsule	—	胶囊	囊壳包封剂型
Injection	—	注射剂	无菌注射给药
Granules	—	颗粒剂	颗粒状口服剂型
Aseptic Processing	—	无菌工艺/无菌操作	在无菌环境下分装灭菌前物料的工艺
Terminal Sterilization	—	最终灭菌	产品分装后整体灭菌
Sterilization	—	灭菌	杀灭/去除微生物的过程
Sterile Filtration	—	除菌过滤	用亚微米孔径滤膜去除微生物
Lyophilization	—	冻干	冷冻干燥
Bioburden	—	生物负载	灭菌前物料携带的微生物数
Sterility Assurance Level	SAL	无菌保证水平	灭菌后存活微生物概率
Media Fill	—	培养基灌装	用培养基模拟无菌灌装的验证

第十一章 质量控制 QC

生产产生样品，QC 负责检测，QA 负责放行——三者时序上同步配套。这一章收检验与放行的流程词；方法本身与仪器见第九章分析实验室。

表 11-1　质量控制与检验流程词

英文	缩写	中文	说明
Quality Control	QC	质量控制	来料、过程、成品检验，实验室检测
Incoming Inspection	—	来料检验	原料、辅料、包材到货后的检验
Sampling	—	取样	按取样方案获取代表性样品
Specification	—	质量标准/规格	规定检验项目与限度的文件
Acceptance Criteria	—	接受标准/放行标准	判定合格所须满足的限度
Assay	—	含量测定	测定主成分含量的检验项目
Identification	—	鉴别	确认物质身份的检验项目
Related Substances	—	有关物质	与主成分结构相关的杂质总和
Dissolution	—	溶出度	固体制剂在规定介质中的溶出速率
Content Uniformity	CU	含量均匀度	单剂量单元主成分含量的均匀程度
Microbial Limit Test	MLT	微生物限度检查	非无菌产品的微生物限度控制
Sterility Test	—	无菌检查	无菌产品的无菌性检验
Bacterial Endotoxin	—	细菌内毒素	用鲎试剂法测定的热原
Certificate of Analysis	COA	检验报告/分析证书	物料或产品检验结果的正式报告
Reference Standard	RS	对照品/标准品	法定或内部基准物质
Stability Testing	—	稳定性考察	评估产品随时间的变化，详见 第十四章 稳定性研究
Shelf Life	—	有效期/货架期	产品保持合格的期限

第十二章 质量保证 QA

QA 守的是「体系」并负责放行：偏差、变更、CAPA、投诉召回、自检、风险管理这些贯穿全厂的工作都归它。

表 12-1　质量保证 QA 词

英文	缩写	中文	说明
Quality Assurance	QA	质量保证	体系、变更、偏差、CAPA、内审
Good Manufacturing Practice	GMP	药品生产质量管理规范	详见 第十七章 GxP 合规基础体系
Quality Management System	QMS	质量管理体系	覆盖质量方针、目标、组织、流程的顶层框架
Standard Operating Procedure	SOP	标准操作规程	详见 第十八章 文档管理
Batch Release	—	批放行	判定一批产品可上市的质量决策
Qualified Person	QP	质量受权人	负责批放行签字的人
Corrective and Preventive Action	CAPA	纠正与预防措施	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Deviation	—	偏差	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Change Control	—	变更控制	前瞻性评估变更并批准实施的流程
Complaint Handling	—	投诉处理	上市后客户/患者投诉的接收、调查与反馈
Product Recall	—	产品召回	上市后发现缺陷时的撤市行动
Self-inspection	—	自检	企业内部按 GMP 开展的自主核查
Audit	—	审计	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Supplier Qualification	—	供应商资质确认	审计与评估供应商是否合格
Quality Risk Management	QRM	质量风险管理	依据 ICH Q9
Annual Product Review	APR	年度产品回顾	美国 FDA 21 CFR 211.180(e) 用语

英文	缩写	中文	说明
Product Quality Review	PQR	产品质量回顾	欧盟 GMP、ICH Q7、中国 GMP 用语
Out of Specification	OOS	超限结果/超标	检验结果超出标准，需实验室调查
Out of Trend	OOT	超趋势结果	结果未超标但偏离趋势
Quarantine	—	待验	等待检验或放行决定的状态
Released	—	放行/合格	判定可用、可上市的状态
Rejected	—	不合格/拒收	判定不可用的状态
Retained Sample	—	留样	按规定保存供追溯复查的样品
Data Integrity	—	数据完整性	详见 第七章 计算机化系统验证 CSV
Quality Metrics	—	质量指标	描述质量绩效的关键指标

第十三章 包装

包装是制剂出厂的最后一环，内包、外包、标签都要合规，还要防混淆、防拆封。

表 13-1　包装词

英文	缩写	中文	说明
Packaging	—	包装	内包、外包、标签
Primary packaging	—	内包装	直接接触药品包材
Secondary packaging	—	外包装	外盒、外袋
Labeling	—	标签/标识	药盒标签、瓶签
Artwork	—	包装设计稿	标签版式文件
Tamper-evident	—	防拆封	防开启防伪结构
Container Closure System	CCS	容器密闭系统	药品的容器与封口总和
Blister Packaging	—	泡罩包装	铝塑泡罩
Package Insert	—	说明书	药品说明书
Serialization	—	序列化	详见 第十五章 供应链与上市流通

第十四章 稳定性研究

稳定性研究用长期、加速留样考察来定有效期，是注册申报和上市后都要持续做的事。

表 14-1　稳定性研究词

英文	缩写	中文	说明
Stability Study	—	稳定性研究	长期、加速留样考察
Long-term test	—	长期试验	长期储存条件考察
Accelerated test	—	加速试验	加速条件考察
Intermediate condition	—	中间条件	中间稳定性考察
Storage condition	—	储存条件	产品存放温湿度
Shelf life	—	有效期	产品使用期限
Retest period	—	复验期	API 原料复检周期
Stability Chamber	—	稳定性试验箱/留样柜	恒温恒湿的考察设备
Degradation Product	—	降解产物	因降解生成的杂质
Pull Point	—	取样点/时间点	规定的时间取样考察
Ongoing Stability Study	—	持续稳定性考察	上市后每年至少一批的考察

第五部分 流通与上市后

第十五章 供应链与上市流通

供应链与物流从原料进厂一直管到成品送到患者手里，仓储温控、发运验证、防混防错是重点。

表 15-1　供应链与仓储物流词

英文	缩写	中文	说明
Supply Chain	—	供应链	从原料到患者的全链条
Warehousing	—	仓储	物料的存放与管理
Distribution	—	分销/配送	上市产品向市场流通的环节
Good Distribution Practice	GDP	药品流通质量管理规范	流通环节的规范
Cold Chain	—	冷链	全程温控的运输储存
Temperature Mapping	—	温度分布验证	仓库/运输箱温度分布的确认
Temperature Excursion	—	温度偏离	超出规定温度范围的事件
Controlled Room Temperature	CRT	常温/受控室温	二十至二十五摄氏度的仓储条件
Refrigerated Storage	—	冷藏	二至八摄氏度储存
Frozen Storage	—	冷冻	零下储存
First In, First Out	FIFO	先进先出	按收货顺序先出库
First Expired, First Out	FEFO	近效期先出	按有效期先后出库
Segregation	—	隔离	不同状态/性质物料的物理分开
Quarantine Area	—	待验区	待验物料的物理区域
Traceability	—	追溯	从成品追溯到原料的能力
Track and Trace	—	追踪与追溯	供应链的全程追踪
Serialization	—	序列化	单盒赋唯一序列码
Transport Validation	—	运输验证	验证运输条件符合要求
Lead Time	—	交付周期/提前期	下单到到货的时间
Just-in-time	JIT	准时制	按需供应的库存策略

第十六章 上市后药物警戒 PV

药物警戒在上市后持续监测药品安全。临床期已启动的安全监测见第三章；这一段收上市后持续运行的安全工作，QA 也常与它在投诉、召回、不良反应上报上协作。

表 16-1　上市后药物警戒词

英文	缩写	中文	说明
Pharmacovigilance	PV	药物警戒	药品安全监测
Adverse Drug Reaction	ADR	药品不良反应	确定和药品相关的有害反应
Individual Case Safety Report	ICSR	个例安全性报告	药物警戒上报表单
Periodic Safety Update Report	PSUR	定期安全性更新报告	定期汇总药品安全信息
Periodic Benefit-Risk Evaluation Report	PBRER	定期获益风险评估报告	上市后定期获益风险报告，取代 PSUR 的趋势（ICH E2C(R2)）
Risk Evaluation and Mitigation Strategy	REMS	风险评估与缓解策略	FDA 高风险药品管控
Signal Detection	—	信号检测	从数据中识别潜在安全信号
Mandatory Reporting	—	强制报告	法定的上报义务
Post-marketing Surveillance	—	上市后监测	上市后的安全监测
Pharmacovigilance System Master File	PSMF	药物警戒系统主文件	描述企业 PV 体系的文件

第六部分 跨流程支撑体系

第十七章 GxP 合规基础体系

GxP 是制药质量管理规范族的总称，各环节遵循各自的规范。这一章把 GxP 家族和 QbD 体系词收齐。

表 17-1　GxP 合规基础词

英文	缩写	中文	说明
GxP	GxP	各类 GXP 规范统称	Good ... Practice 家族
Good Manufacturing Practice	GMP	药品生产质量管理规范	国内生产强制规范
Current Good Manufacturing Practice	cGMP	现行药品生产质量管理规范	FDA 体系，现行有效 GMP
Good Laboratory Practice	GLP	药物非临床研究质量管理规范	详见 第二章 非临床研究 GLP
Good Clinical Practice	GCP	药物临床试验质量管理规范	详见 第三章 临床事务 GCP
Good Supply Practice	GSP	药品经营质量管理规范	仓储流通冷链
Good Distribution Practice	GDP	药品流通质量管理规范	详见 第十五章 供应链与上市流通
Good Documentation Practice	GDocP	良好文件记录规范	详见 第十八章 文档管理
Good Engineering Practice	GEP	良好工程规范	工程全生命周期的专业规范
Quality by Design	QbD	质量源于设计	从研发阶段就设计质量属性
Quality Target Product Profile	QTPP	目标产品质量概况	产品应达到的质量目标
Critical Quality Attribute	CQA	关键质量属性	产品核心质量指标
Critical Process Parameter	CPP	关键工艺参数	影响质量的工艺参数
Design Space	—	设计空间	工艺参数的可接受组合空间
Control Strategy	—	控制策略	保证 CQA 达标的控制措施总和
Process Analytical Technology	PAT	过程分析技术	实时分析控制工艺的技术
Real-time Release Testing	RTRT	实时放行检验	靠过程数据实时放行

英文	缩写	中文	说明
Failure Mode and Effects Analysis	FMEA	失效模式与影响分析	风险分析工具
Hazard Analysis and Critical Control Points	HACCP	危害分析与关键控制点	风险控制方法
Root Cause Analysis	RCA	根本原因分析	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Corrective and Preventive Action	CAPA	纠正与预防措施	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Deviation	—	偏差	详见 第二十章 CAPA 与审计检查
Change Control	—	变更控制	详见 第十二章 质量保证 QA
Continuous Improvement	—	持续改进	不断优化质量的管理理念
Six Sigma	—	六西格玛	质量改进方法论
Lean Manufacturing	—	精益生产	消除浪费的生产方式
Kaizen	—	改善	日式持续改进
Poka-yoke	—	防错	防止人为错误的装置/设计

第十八章 文档管理

文件化是 GMP 的基石：SOP、批记录、各类文件的规范管理。

表 18-1　文档管理词

英文	缩写	中文	说明
Documentation	—	文档管理	SOP、批记录、各类文件
Standard Operating Procedure	SOP	标准操作规程	岗位操作文件
Batch Record	—	批生产记录	每一批生产原始记录
Document Control	—	文件控制	文件的起草、审批、发放、回收、作废全生命管理
Instruction	—	规程/指令	操作指导文件
Record	—	记录	已发生的活动凭证
Retention Period	—	保存期限	记录应保存的年限
Electronic Document Management System	EDMS	电子文档管理系统	文件全生命周期电子管理
Version Control	—	版本控制	管理文件版本的方法
Master Copy	—	主副本/母本	受控文件的基准副本
Issuance / Retrieval	—	发放/回收	文件的受控分发与回收作废
Good Documentation Practice	GDocP	良好文件记录规范	规范记录与文档管理的实践，区别于分销规范 GDP
Sign-off	—	签署/签批	文件的批准签字

第十九章 EHS 环境健康安全

EHS 管环境、健康、安全，从危化品到职业暴露限值，是生产的安全底线。

表 19-1　EHS 环境健康安全词

英文	缩写	中文	说明
Environment, Health and Safety	EHS	环境、健康、安全	安全管理、危化品
Hazard	—	危险源/危害	风险源头识别
Risk	—	风险	危害发生可能与其后果的组合
Safety Data Sheet	SDS	安全技术说明书	化学品 SDS（旧称 MSDS）
Material Safety Data Sheet	MSDS	材料安全数据表	SDS 的旧称
Personal Protective Equipment	PPE	个人防护用品	口罩、护目镜、手套等
Occupational Exposure Limit	OEL	职业接触限值	职业接触的允许浓度（GBZ 用语）
Potent Compound	—	高活性化合物	需高密闭设施处理的强效药物
Containment	—	密闭/围堵	防止高活性/毒性物外逸
Spill response	—	泄漏处置	危化品泄漏应急
Lockout/Tagout	LOTO	上锁挂牌	维修时锁定能量源防止意外启动
Confined Space	—	受限空间	进出受限、通风不良的空间
Explosion-proof	—	防爆	防止引燃的电气/设备设计
Flammable	—	易燃	易燃烧的物料
Corrosive	—	腐蚀性	具有腐蚀作用的物料
Toxic	—	有毒/毒性	具毒性的物质
Incident	—	事件	未造成伤害但偏离正常的事件
Near Miss	—	未遂事件	险些造成伤害的事件
Accident	—	事故/工伤	已造成伤害或损失的事件
Emergency Response	—	应急响应	突发事件处置预案与行动
Waste Management	—	废弃物管理	固/液废的分类处理

第二十章 CAPA 与审计检查

CAPA 与审计检查是质量改进的「闭环引擎」，也承接官方检查发现项的整改。

表 20-1　CAPA 与审计检查词

英文	缩写	中文	说明
Corrective and Preventive Action	CAPA	纠正与预防措施	偏差整改、内审、客户审计
Deviation	—	偏差	生产/检验偏离 SOP 的情况
Root Cause Analysis	RCA	根本原因分析	追溯问题根本原因
Audit	—	审计	对供应商或体系的系统性检查
Inspection	—	检查/核查	监管实施的现场检查
Mock Inspection	—	模拟审计	内部模拟检查
Lead Inspector	—	主检查员	检查组负责人
Inspection Observation	—	检查观察项	检查发现的意见
Major Finding	—	主要缺陷	需限期整改的缺陷
Critical Finding	—	严重缺陷	可能危及质量的缺陷
Minor Finding	—	一般缺陷	需改进但不影响结论的缺陷
Non-conformity	—	不符合项	与标准不符的发现
Corrective Action Request	CAR	纠正措施要求	要求企业提交整改
Inspection Response	—	检查整改答复	企业对缺陷的答复
Corrective Action	—	纠正措施	消除已发生问题根源的措施
Preventive Action	—	预防措施	消除潜在问题根源的措施
Effectiveness Check	—	有效性检查	验证整改措施是否有效
Trend Analysis	—	趋势分析	数据随时间的走向分析
Impact Assessment	—	影响评估	变更/偏差影响分析

第二十一章 PMP 制药项目管理

药厂的项目（新建车间、工艺转移、系统上线）越来越多地用 PMP 那套语言来管。这章收 PMBOK 核心术语，并与制药场景对照。

表 21-1　项目管理通用词

英文	缩写	中文	说明
Project	—	项目	有起止、产独特性成果的临时工作
Project Management Professional	PMP	项目管理专业人士	PMI 认证
Project Charter	—	项目章程	项目正式启动文件
Stakeholder	—	相关方	QA/RA/生产/工程等
Sponsor	—	发起人	提供资源支持项目的人
Work Breakdown Structure	WBS	工作分解结构	拆分项目工作包
Milestone	—	里程碑	关键节点，如 URS 批准、申报提交
Deliverable	—	可交付物	方案、报告、注册资料
Change Request	CR	变更请求	PMP 项目层面变更
Change Control	—	变更控制	详见 第十二章 质量保证 QA
Risk Register	—	风险登记册	风险清单
Risk Severity	—	风险严重度	风险的严重程度
Risk Probability	—	风险发生概率	风险发生的可能性
Risk Priority Number	RPN	风险优先数	风险打分
Issue Log	—	问题日志	记录已发生的问题
Action Item	—	行动项	待办的具体行动
Dependency	—	依赖关系	活动先后约束
Gate Review	—	阶段关口评审	制药项目阶段放行
Kick-off meeting	—	项目启动会	项目启动的动员会
Phase close	—	阶段收尾	阶段的整理移交
Lessons Learned	—	经验教训	项目复盘所得

英文	缩写	中文	说明
Acceptance Criteria	—	验收标准	验证、交付验收准则
Resource Calendar	—	资源日历	车间、设备排期
Baseline	—	基准	进度/范围/成本基准
Schedule variance	SV	进度偏差	实际进度与基线的差异
Budget at Completion	BAC	完工预算	完成项目时的总预算
Earned Value Management	EVM	挣值管理	用挣值度量进度与成本绩效
GMP Compliance	—	合规性	制药项目最高约束
Gap Assessment	—	差距评估	审计、技改差距识别
Impact Assessment	—	影响评估	详见 第二十章 CAPA 与审计检查

表 21-2　项目五大过程组与十大知识领域

英文	中文
Initiating	启动过程组
Planning	规划过程组
Executing	执行过程组
Monitoring and Controlling	监控过程组
Closing	收尾过程组
Integration Management	整合管理
Scope Management	范围管理
Schedule Management	进度管理
Cost Management	成本管理
Quality Management	质量管理
Resource Management	资源管理
Communications Management	沟通管理
Risk Management	风险管理
Procurement Management	采购管理
Stakeholder Management	相关方管理